

Задание для самостоятельной работы 14

Тема 14: Сортировка массива.

1) Дополнить программу работы с массивом, которая описана в заданиях для самостоятельной работы к занятиям 11 и 13, функцией сортировки массива методом, указанным в задании к лабораторной работе 14. (Функция должна работать с массивами как с параметрами.)

2) Модифицировать данный метод сортировки по принципу, повышающему эффективность алгоритма, описанному в Методических указаниях к занятию 14. Реализовать модифицированный (улучшенный) метод в отдельной функции и сравнить его с исходным по количеству присваиваний и сравнений.

Автоматическая проверка решений

Для автоматической проверки решения необходимо, чтобы программа выполняла ввод и вывод следующим образом.

Ввод. Пользователь на стандартной консоли вводит значения в следующем порядке (в конце каждой строки нажимает клавишу «Enter»):

6																				
3	1	9	2	7	5															

← Количество элементов массива (n).

← Элементы массива.

Обозначения непечатаемых символов: — пробел, — новая строка.

Вывод. Программа выполняет вывод **всех проходов** модифицированного (улучшенного) алгоритма сортировки на стандартную консоль по следующему шаблону:

	1		2		3		4		5		6									
	3		1		9		2		7		5									
	1		2		3		4		5		6									
	.		.		.		.		.		.									
	.		.		.		.		.		.									
	1		2		3		4		5		6									
	1		2		3		5		7		9									
	.		.		.		.		.		.									

← Номера элементов.

← Исходный массив.

← Пустая строка.

← Номера элементов.

← Массив после 1-го прохода модифицированного (улучшенного) метода.

← Пустая строка.

← Пустая строка.

← Номера элементов.

← Массив после сортировки, т.е. после (n-1)-го прохода модифицированного (улучшенного) метода.

← Количество присваиваний и количество сравнений.

